www.tntextbooks.in

அலகு
4

வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் (WORK, ENERGY AND POWER)

"பருப்பொருளே ஆற்றல், ஆற்றலே ஒளி, நாம் அனைவரும் ஒளி மனிதர்கள்" – ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- வேலையின் வரையறை
- மாறா மற்றும் மாறக்கூடிய விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை
- பல்வேறு வகையான ஆற்றல்
- ஆற்றல் மாறா விதி
- செங்குத்து வட்ட இயக்கம்
- திறனின் வரையறை
- பல்வேறு வகையான மோதல்கள்

34EB7R

4.1 அறிமுகம்

அன்றாட வாழ்வில் வேலை என்ற சொல் பலதரப்பட்ட தருணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உடல் சார்ந்த வேலை மற்றும் மனம் சார்ந்த வேலை ஆகிய இரண்டையும் குறிக்கும். உண்மையில் எந்த ஒரு செயல்பாடும் பொதுவாக வேலை என்றே அழைக்கப்படும். ஆனால் இயற்பியலில் வேலை என்ற சொல் துல்லியமான வரையறையைக் கொண்டுள்ள ஒரு இயல் அளவாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு பொருளின் மீது செயல்படுத்தப்பட்ட விசை அதனை இடம்பெயரச் செய்தால் விசையினால் வேலை செய்யப்படுகிறது. வேலை செய்வதற்கு ஆற்றல் தேவை. அதாவது, வேலை செய்வதற்கான திறன் ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே வேலையும் ஆற்றலும் ஒத்த பரிமாணத்தைப் பெற்றுள்ளன. இயற்பியலில் ஆற்றலானது இயந்திர ஆற்றல், மின் ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றல், அணுக்கரு ஆற்றல் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் உள்ளன. பல இயந்திரங்கள் ஒரு வகையான ஆற்றலை எடுத்துக்கொண்டு வேறு வகையான ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றன. இப்பாடப் பகுதியில் முக்கியமாக இயந்திர ஆற்றலின் இரு வகை ஆற்றல்களான இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றல் ஆகியவற்றைக் காண்போம். அடுத்து விவாதிக்கப்பட இருப்பது, வேலை செய்யும் வீதம் அல்லது ஆற்றல் வெளியிடப்படும் வீதம் ஆகும். வேலை செய்யப்படும் வீதம் திறன் எனப்படும். கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஒரு சக்திவாய்ந்த அடி என்பது மட்டையால் பந்தை வேகமாக அடிப்பதைக் குறிக்கிறது. இந்தப் பாடப்பகுதியானது வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் ஆகிய மூன்று இயல் அளவுகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்த ஒரு நல்ல புரிதலை வளர்க்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.

4.1.1 வேலை [WORK]

படம் 4.1 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் $\vec{F}$ என்ற விசை அதனை $d\vec{r}$ என்ற இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுத்தி நகர்த்துவதாகக் கருதுவோம்.

கணிதவியலின்படி, பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை (W) பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$W = \vec{F} \cdot d\vec{r} \qquad (4.1)$$